



Tecnológico de Monterrey

Background

Equipo 5

Nombres y Matrículas

Ulises Orlando Carrizalez Lerín	A01027715
Mónica Monserrat Martínez Vásquez	A01710965
María José Soto Castro	A01705840
Tomás Pérez Vera	A01028008
Grant Nathaniel Keegan	A01700753
Bárbara Paola Alcántara Vega	A01799609

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Índice

Contexto general.....	3
Situación Actual.....	3
Herramientas utilizadas.....	3
Retos y limitaciones.....	3
Beneficios esperados.....	3
Medición del BCS y sus aplicaciones.....	4
Retos en la industria.....	5
Situación sanitaria actual del CAETEC.....	6
Deep Learning para estimación de BCS con vacas.....	6
Referencias.....	7

Contexto general

El Centro Agropecuario Experimental del Tecnológico de Monterrey (CAETEC) es considerado el laboratorio más grande perteneciente a la presente institución. Se encuentra ubicado en el kilómetro 188 de la carretera México - Querétaro y cuenta con una extensión territorial de 70 hectáreas. Su visión es consolidarse como una “granja de datos” al servicio de la academia y la industria, orientado al registro y análisis de información para el estudio y modelado de fenómenos relacionados con sus principales disciplinas: la agricultura de precisión y la automatización en la producción de leche.

En particular, el escenario de ordeño automático del CAETEC cuenta con una plataforma altamente tecnificada. De las 160 vacas distribuidas en seis corrales, tres estaciones de ordeña se encuentran equipadas con robots DeLaval, los cuales permiten automatizar los procesos de ordeña. Particularmente en la estación de ordeña ubicada en el establo 6, una cámara infrarroja fue instalada para estimar el índice de condición corporal (BCS, por sus siglas en inglés) de manera automática.

El propósito del presente proyecto para combinar la estimación del BCS con los estadísticas generadas por el robot DeLaval ubicado en la estación de ordeña del establo 6, es poder facilitar un diagnóstico temprano y oportuno de la condición de salud de las vacas. Con ello, se busca maximizar los días en leche (DEL) y reducir el desperdicio de leche derivado de problemas de salud o infecciones.

Situación Actual

Actualmente, el CAETEC no ha logrado implementar un sistema que diagnostique de forma oportuna el estado de salud individual de cada vaca. Esto ha impedido reducir los casos de enfermedades, particularmente mastitis, lo que ha generado gastos adicionales en medicamentos y pérdidas económicas por disminución en la producción de leche, su principal fuente de ingresos.

Herramientas utilizadas

El CAETEC ha implementado un sistema de visión infrarroja que busca estimar el índice de condición corporal de cada vaca. Sin embargo, debido a la falta de un método estandarizado para el cálculo de esta métrica, el centro no ha logrado obtener diagnósticos precisos. Por ello, el monitoreo y la atención del ganado siguen dependiendo principalmente de supervisión manual, lo que aumenta el riesgo de una atención tardía a los animales enfermos.

Retos y limitaciones

Con base en la información proporcionado por el socio formador y el contexto actual, los principales retos identificados para este proyecto son:

- Condiciones de iluminación deficientes en una parte significativa de las imágenes obtenidas.
- Falta de indicadores estadísticos sólidos para el análisis de calidad de la leche.

Beneficios esperados

La propuesta planteada para este proyecto, se enfoca en generar diagnósticos tempranos para una atención veterinaria oportuna de las vacas, a partir de la estimación del BCS y de los estadísticos recolectados durante el ordeño. Entre los principales beneficiarios se encuentran:

- La propuesta de un método estandarizado para la estimación automática del BCS.
- La alta replicabilidad del sistema, permitiendo su implementación en otros entornos mediante el uso de imágenes digitales.

Medición del BCS y sus aplicaciones

El Body Condition Score (BCS) es una métrica fundamental en el diagnóstico del estado de salud del ganado lechero. Este índice permite evaluar la condición física de las vacas, la cual está estrechamente relacionada con su capacidad de lactancia y la producción de leche medida a través de los días de leche (DEL). En sí, se puede inferir que una condición corporal óptima se asocia con una producción de leche saludable y sostenible.

El BCS se expresa típicamente en una escala 1.0 -- 5.0 (pasos de 0.25 comunes). Los rangos y umbrales son recomendaciones típicas para la raza Holstein y están ajustados a la realidad del establo tras 4–8 semanas de datos reales.

Para lo cual se requiere historial individual de los siguientes factores:

- BCS por animal (manual o CV/AI): idealmente 1×/semana mínimo; 2–3×/semana si es factible.
- Días en leche (DEL) por vaca.
- Producción diaria de leche (L/día) por animal (se tiene promedio de establo = 30 L/día; se debe usar el valor individual por animal cuando esté disponible).
- Datos de alimentación (opcional, para diagnóstico, ya que no se cuenta con datos completos para todos los individuos).

Señales de alerta:

<i>Alerta Baja</i>	<i>Alerta Media</i>	<i>Alerta Alta</i>
• Varianza de BCS semanal por vaca >0.25 en 4 semanas. ◦ • Acción: monitorizar, posible ajuste fino de ración.	• Si $(BCS < BCS_esperado(DIM) - 0.25)$ durante 2 semanas) OR $(\Delta BCS_{14} \leq -0.5)$. • Acción: ajustar ración/energía, revisar condición de ordeño / problemas de digestión.	• Si $(BCS \leq 2.25)$ OR $(\Delta BCS_7 \leq -0.25 \text{ AND } \text{Peso_change}_7 \leq -3\%)$ OR $(\text{Peso_change}_7 \leq -5\%)$. • Acción: revisión veterinaria inmediata, chequear salud, ración, dolor / mastitis, conteo células, ceder a aislamiento si necesario.

Donde:

ΔBCS_7 (condición corporal en 7 d) =

$BCS(t) - BCS(t-7d)$

ΔBCS_{14} (condición corporal en 14 d) =

$BCS(t) - BCS(t-14d)$

% cambio de peso en 7 días =

$(\text{Peso}(t) - \text{Peso}(t-7d)) / \text{Peso}(t-7d) \times 100$

Desviación vs. expectativa =

$BCS_actual - BCS_esperado(DIM)$

% vacas fuera de rango =

$(n_vacas_fuera / n_total_vacas) \times 100$

- BCS persistentemente bajo vs DIM: revisar densidad energética de la ración, accesibilidad a alimento, competencia en comedero, salud reproductiva (Intervenciones a definir junto a veterinario/nutricionista).
- BCS excesivo: evaluar restricción calórica controlada, manejo de parto para evitar problemas metabólicos en parto.

Priorizar alertas en vacas que están por debajo del BCS objetivo y con producción > promedio (riesgo de desgaste energético). Por ejemplo: vaca a 45 DIM, 34 L/día y BCS 2.3 → alerta prioritaria.

El establo ya cuenta con una gestión veterinaria las 24 horas los 365 días del año, pero por lo general, el rango objetivo de BCS por fase y los valores típicos son:

- Periodo seco / preparto (últimas 3–4 semanas antes del parto): 2.75 – 3.25 BCS
- Al parto (calving): 2.75 – 3.25 BCS (evitar >3.75)
- Pico de lactancia (0–60 DEL): 2.5 – 3.0 BCS (esperable cierta pérdida de condición)
- Medio-lactancia (61–200 DEL): 2.75 – 3.25 BCS (A menos que esté dentro de las altas productoras, donde el límite inferior es 2)
- Final de lactancia (>200 DEL): 2.75 – 3.25 BCS

El corral del establo con el prototipo actual (corral #6) únicamente cuenta con vacas en periodo seco y al parto.

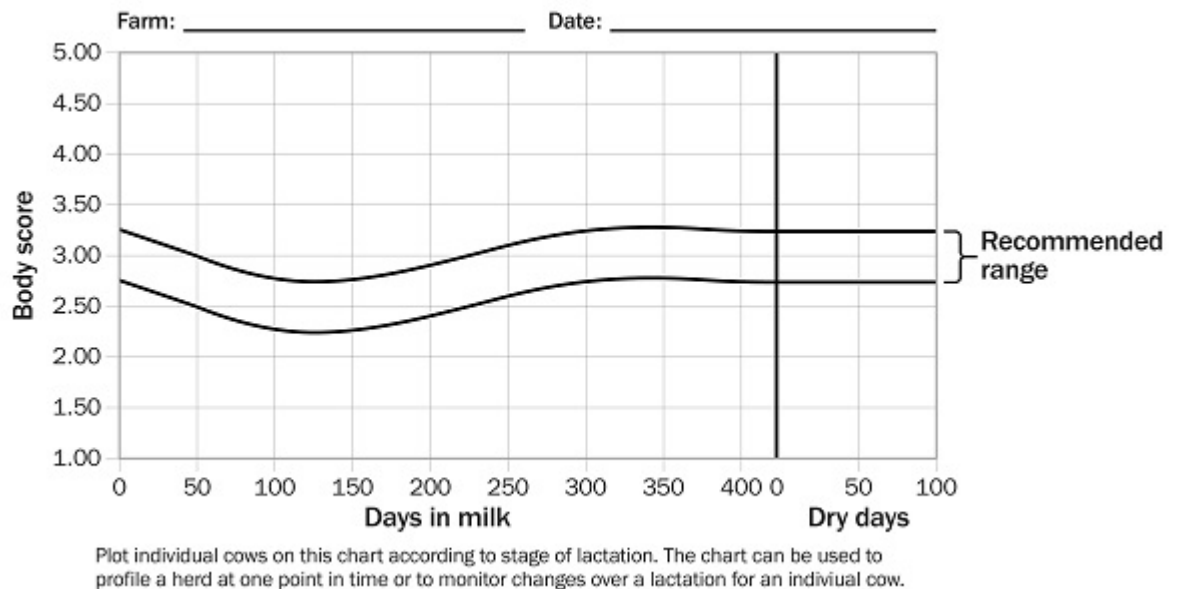


Fig 1. Plantilla mostrando los rangos recomendados de condición corporal para vacas productoras de leche fluida (Body Condition Scoring of Dairy Cattle, 2024).

Retos en la industria

Uno de los principales retos en la industria ganadera es la falta de estandarización en la medición del BCS. Tradicionalmente, esta evaluación se ha realizado de manera heurística, basándose en observaciones visuales y en el tacto de los expertos en esta disciplina. Esto ha generado una baja consistencia en las evaluaciones: en promedio, se ha registrado un 58% de probabilidad que cuatro expertos distintos logren coincidir en la estimación del BCS en una misma vaca (Sun et al., 2019).

Situación sanitaria actual del CAETEC

A pesar de los avances tecnológicos, el CAETEC no ha logrado reducir significativamente los casos de enfermedad en su ganado. Esto ha provocado pérdidas tanto en leche como en gastos médicos. Las principales afecciones detectadas son mastitis, diarrea y golpes en la ubre.

Los problemas suelen detectarse tras la observación de indicadores como presencia de sangre, conteo de células somáticas, producción de leche, exámenes físicos y comportamiento animal. Acorde a la Dra. Guadalupe López Rendón, la incidencia de enfermedades aumenta aproximadamente un 2.5% durante verano, debido a las altas temperaturas y la humedad.

El CAETEC cuenta con sistema de ordeño voluntario DeLaval, los cuales registran variables relevantes que se almacenan en archivos CSV. Estos datos permiten determinar si una vaca debe ser enviada a enfermería o requiere atención especial. Para mayor detalle de los términos, véase:

 Terminología .

Deep Learning para estimación de BCS con vacas

En las investigaciones hechas para deep learning para determinar el Índice de Condición Corporal de las vacas, la mayoría de los ángulos utilizados son de la parte posterior de las vacas. Se han utilizado modelos CNN (Rodríguez Alvarez, J, et. al., 2029) (Devi, I., et. al., 2024) (Yukun, S., et. al., 2019) al igual que modelos YOLOx (Emre Dandil, et- al., 2024) (Dac, H. , et. al., 2020) y RNN (J. Chelotti, et. al. 2024) y modelos de regresión (N. Siachos, et. al., 2023) . Han habido varios estudios, utilizando inteligencia artificial para predecir el índice de condición corporal de vacas, en su mayoría utilizando imágenes 3D. En los modelos que utilizan imágenes 2D, se practica utilizar fotografías con profundidad (Bewley et al., 2008) o puntos (Azzaro et al., 2011)

Referencias

- Devi, I., Singh, N., Dudi, K., Ranjan, R., Lathwal, S. S., Tomar, D. S., & Nagar, H. (2024). Deep learning aided computer vision system for automated linear type trait evaluation in dairy cows. *Smart Agricultural Technology*, 8, 100509. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100509>
- Emre Dandil, Kerim Kürşat Çevik, & Mustafa Boğa. (2024). Automated Classification System Based on YOLO Architecture for Body Condition Score in Dairy Cows. *Veterinary Sciences*, 11(9), 399–399. <https://doi.org/10.3390/vetsci11090399>
- Nagy, S. Á., Oz Kilim, István Csabai, György Gábor, Solymosi, N. (2023). Impact Evaluation of Score Classes and Annotation Regions in Deep Learning-Based Dairy Cow Body Condition Prediction. *Animals*, 13(2), 194–194. <https://doi.org/10.3390/ani13020194>
- Yukun, S., Huo Pengju, Wang Yujie, Cui Ziqi, Yang, L., Dai Baisheng, Runze, L., & Zhang Yonggen. (2019). Automatic monitoring system for individual dairy cows based on a deep learning framework that provides identification via body parts and estimation of body condition score. *Journal of Dairy Science*, 102(11), 10140–10151. <https://doi.org/10.3168/jds.2018-16164>
- Dac, H. H., Viejo, C. G., Lipovetzky, N., Tongson, E., Dunshea, F. R., & Fuentes, S. (2022). Livestock identification using deep learning for traceability. *Sensors*, 22(21), 8256. <https://doi.org/10.3390/s22218256> (<https://www.mdpi.com/1424-8220/22/21/8256>)
- Rodríguez Alvarez, J., Arroqui, M., Mangudo, P., Toloza, J., Jatip, D., Rodriguez, J. M., Teyseyre, A., Sanz, C., Zunino, A., Machado, C., & Mateos, C. (2019). Estimating Body Condition Score in Dairy Cows From Depth Images Using Convolutional Neural Networks, Transfer Learning and Model Ensembling Techniques. *Agronomy*, 9(2), 90. <https://doi.org/10.3390/agronomy9020090>
- Morales, R., & Lanuza, F. (2015, January 13). Evaluación de la condición corporal de para el engorde de vacas lecheras de descarte. Engormix. https://www.engormix.com/ganaderia/condicion-corporal/evaluacion-condicion-corporal-engorde_a31741/
- Bewley, J. M., Peacock, A. M., Lewis, O., Boyce, R. E., Roberts, D. J., Coffey, M. P., Kenyon, S. J., & Schutz, M. M. (2008). Potential for Estimation of Body Condition Scores in Dairy Cattle from Digital Images. *Journal of Dairy Science*, 91(9), 3439–3453. <https://doi.org/10.3168/jds.2007-0836>
- Azzaro, G., Caccamo, M., Ferguson, J. D., Battiato, S., Farinella, G. M., Guarnera, G. C., Puglisi, G., Petriglieri, R., & Licitra, G. (2011). Objective estimation of body condition score by modeling cow body shape from digital images. *Journal of Dairy Science*, 94(4), 2126–2137. <https://doi.org/10.3168/jds.2010-3467>
- J. Chelotti, H. Atashi, Ferrero, M., C. Grelet, H. Soyeurt, Giovanini, L., H.L. Rufiner, & Gengler, N. (2024). Assessing traditional and machine learning methods to smooth and impute device-based body condition score throughout the lactation in dairy cows. *Computers and Electronics in Agriculture*, 227, 109599–109599. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.109599>
- N. Siachos, Lennox, M., Anagnostopoulos, A., Griffiths, B. E., Neary, J. M., Smith, R. F., & G. Oikonomou. (2023). Development and validation of a fully automated 2-dimensional imaging system generating body condition scores for dairy cows using machine learning. *Journal of Dairy Science*, 107(4), 2499–2511. <https://doi.org/10.3168/jds.2023-23894>
- Sun, Y., Huo, P., Wang, Y., Cui, Z., Li, Y., Dai, B., Li, R., & Zhang, Y. (2019). Automatic monitoring system for individual dairy cows based on a deep learning framework that provides identification via body parts and estimation of body condition score. *Journal of Dairy Science*, 102(11), 10140–10151. <https://doi.org/10.3168/jds.2018-16164>

Body condition scoring of dairy cattle. (2024, March 14). ontario.ca.
<https://www.ontario.ca/page/body-condition-scoring-dairy-cattle>